

Wrapper cần làm

Trách nhiệm	Wrapper có làm?
Nhận execution context từ Paperclip	Có
Chọn workflow n8n theo <code>agent_id / adapterConfig</code>	Có
Truyền <code>company_id</code> , <code>agent_id</code> , <code>issue_id</code> , <code>run_id</code>	Có
Gửi log stdout/stderr về Paperclip	Có
Gửi structured event về Paperclip	Có
Cập nhật runtime status hiện tại	Có
Map kết quả n8n thành kết quả heartbeat	Có
Báo token/cost/model	Có
Timeout, cancel, retry kỹ thuật	Có
Lưu mapping <code>paperclip_run_id ↔ n8n_execution_id</code>	Có, operational store
Tạo hệ thống task riêng	Không
Làm source of truth cho task	Không
Tự quản lý agent/org chart	Không
Tự tính dashboard Paperclip	Không
Tự claim task thay Paperclip	Không
Ghi comment cho mọi event	Không

Wrapper nên thực hiện tương đương adapter interface của Paperclip:

```
execute(context)
├─ onLog(stdout/stderr)
├─ onEvent(structured event)
├─ onRuntimeProgress(current phase/tool/status)
└─ return AdapterExecutionResult
```

Paperclip native hiện theo dõi được các loại thông tin như:

```
run_id
agent_id
issue_id
event_type
stream: stdout | stderr | system
level: info | warn | error
message
payload
```

```
current_tool_name
last_assistant_snippet
last_event_at
usage
cost
final summary
```

Vì vậy, nếu wrapper chỉ gọi n8n rồi nhận `success/failure`, mức quan sát sẽ thấp hơn native. Muốn đạt mức tương đương, wrapper phải stream các thông tin trên trong lúc n8n đang chạy.

Wrapper không nên làm

Không nên để wrapper tự tạo mô hình riêng như:

```
wrapper_tasks
wrapper_subtasks
wrapper_agent_status
wrapper_progress_percent
```

hoặc đồng bộ ngược với Paperclip. Cách đó tạo ra hai control plane và sẽ dễ lệch trạng thái.

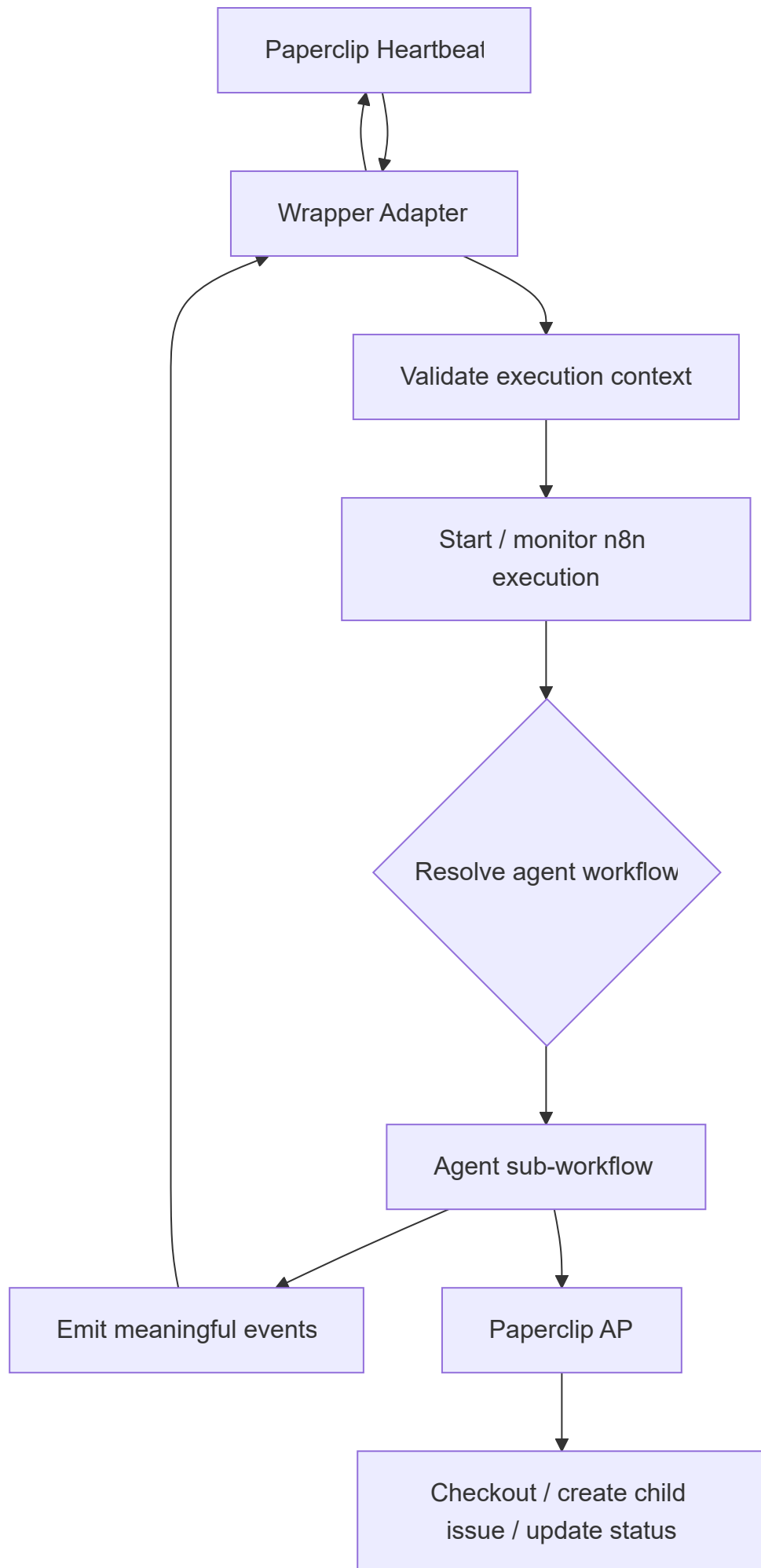
Wrapper chỉ nên có operational store tối thiểu:

```
paperclip_run_id
paperclip_issue_id
agent_id
n8n_execution_id
workflow_id
last_event_seq
execution_status
```

Store này phục vụ retry, polling và đối soát n8n; không thay thế dữ liệu Paperclip.

Workflow chung trên n8n

Workflow chung nên là adapter runtime:



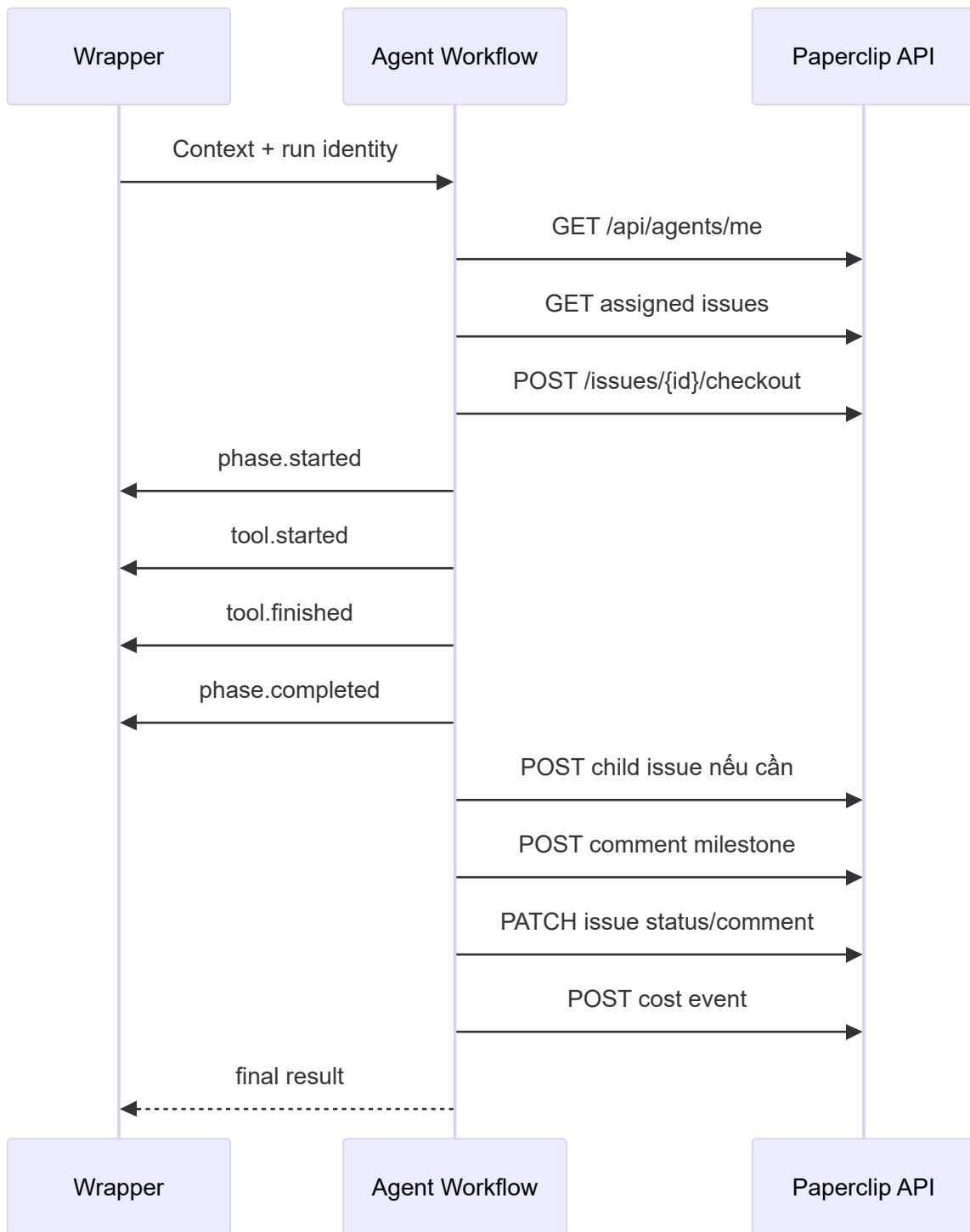
Workflow chung cần làm:

1. Validate `run_id`, `agent_id`, `issue_id`.
2. Chọn sub-workflow theo `agent_id` hoặc `adapterConfig`.
3. Khởi tạo execution mapping.
4. Forward event/log/runtime status.
5. Theo dõi execution đến terminal state.
6. Map kết quả n8n thành:
 - success;
 - failed;
 - timeout;
 - cancelled;
 - retryable error.
7. Trả kết quả cuối cho Paperclip.

Workflow chung không nên chứa logic nghiệp vụ của từng agent.

Agent sub-workflow cần làm

Mỗi agent workflow nên tuân thủ heartbeat protocol:



Agent sub-workflow chịu trách nhiệm:

- đọc context task;
- checkout issue trước khi làm;
- tạo child issue bằng Paperclip API nếu cần;
- cập nhật status `in_progress`, `blocked`, `in_review`, `done`;
- ghi comment ở các milestone quan trọng;
- phát event cho các action đang chạy;
- báo kết quả, lỗi và chi phí.

Tạo sub-task phải dùng Paperclip API chuẩn:

```
POST /api/companies/{companyId}/issues
X-Paperclip-Run-Id: {parent-run-id}
```

```
{
  "title": "Implement database migration",
  "assigneeAgentId": "child-agent-id",
  "parentId": "parent-issue-id",
  "goalId": "goal-id",
  "status": "todo"
}
```

Sau đó Paperclip scheduler đánh thức agent con. Không nên để agent cha tự gọi thẳng sub-workflow của agent con và coi đó là một task Paperclip hoàn chỉnh.

Thiết kế progress hợp lý

Không cần ghi log mọi node n8n. Chia thành ba mức:

Bắt buộc

- run started;
- checkout completed;
- phase bắt đầu/kết thúc;
- child issue created;
- waiting/blocked;
- final success/failure;
- usage/cost.

Nên có để gần native

- LLM call started/completed;
- tool call started/completed;
- API/database call;
- sub-workflow started/completed;
- current tool;
- assistant snippet;
- lỗi có phân loại;
- log stdout/stderr;
- sequence number để chống event trùng.

Không cần

- node `Set`;
- node `IF`;

- node `Merge`;
- biến trung gian;
- mọi retry nội bộ;
- từng bước kỹ thuật không có ý nghĩa với người vận hành.

Một event nên mang ý nghĩa nghiệp vụ hoặc hành động của agent:

```
{
  "runId": "run-123",
  "issueId": "issue-456",
  "agentId": "agent-child",
  "seq": 18,
  "eventType": "tool.finished",
  "stream": "system",
  "level": "info",
  "message": "Database migration completed",
  "payload": {
    "tool": "postgres",
    "durationMs": 1830
  }
}
```

Không nên biến mỗi event thành một comment. Event dùng cho live run view; comment dùng cho durable milestone.

Điểm cần chốt kiến trúc

Nếu wrapper là HTTP service bên ngoài Paperclip thì có thể cover tốt:

- issue lifecycle;
- sub-task;
- assignment;
- comments;
- dashboard;
- cost;
- final result.

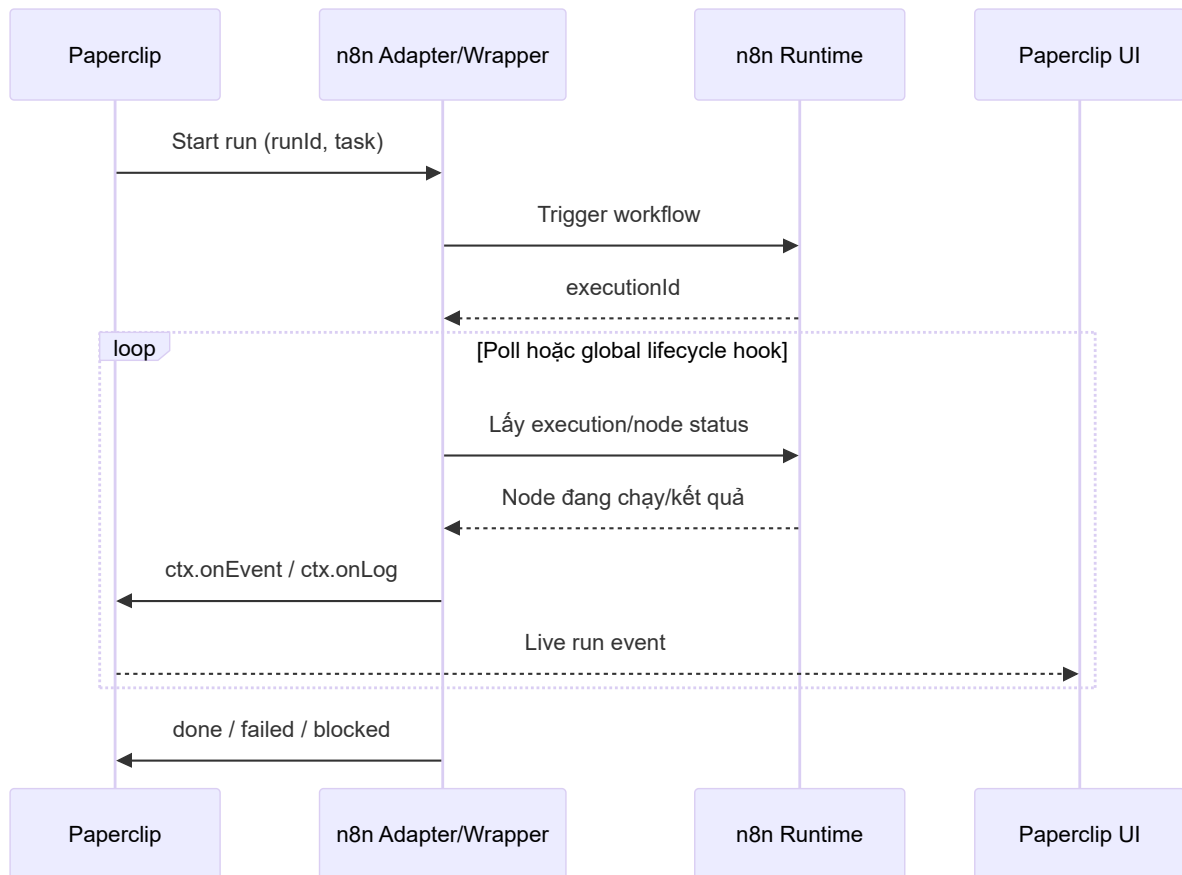
Nhưng để có granularity native như `currentToolName`, `lastAssistantSnippet`, live run events và runtime status, wrapper nên được tích hợp như **custom Paperclip adapter** hoặc có một bridge nội bộ gọi được các adapter callbacks. Đây là phần REST API công khai không thay thế hoàn toàn được.

Khuyến nghị cuối:

```
Paperclip = source of truth + governance + dashboard
Wrapper = adapter bridge + telemetry + n8n routing
```

Tài liệu nền: [Heartbeat Protocol](#), [Issues API](#), [Adapter types](#), [Heartbeat types](#).

Không cần thêm node log vào từng n8n workflow. Cách phù hợp nhất là tạo một lớp tích hợp tập trung giữa Paperclip và n8n.



Các phương án

Cơ chế	Sửa từng workflow?	Mức theo dõi
Adapter Paperclip + polling n8n API	Không	Workflow queued/running/done/failed; đôi khi xác định node gần nhất
Adapter + global n8n lifecycle extension	Không	Node start/end/error gần real-time
Callback gateway + API ingest tùy biến trong Paperclip	Không	Push event real-time nhưng phải mở rộng Paperclip
Error Workflow của n8n	Không	Chỉ báo lỗi, không có tiến độ
Node progress trong workflow	Có	Tiến độ nghiệp vụ chính xác nhất

Phương án đề xuất

Tạo một external adapter duy nhất, ví dụ `n8n_runtime`, cài vào Paperclip:

1. Adapter gọi `n8n` và nhận `executionId`.
2. Adapter giữ heartbeat run của Paperclip ở trạng thái đang chạy.
3. Mỗi 2–5 giây adapter kiểm tra execution status.
4. Khi trạng thái thay đổi, adapter gọi:

```
await ctx.onEvent?.({
  eventType: "n8n.node.started",
  message: "Đang phân tích dữ liệu",
  payload: {
    executionId,
    nodeName: "Analyze data",
    status: "running",
  },
});
```

5. Paperclip lưu event và đẩy live lên giao diện.
6. Khi execution kết thúc, adapter trả về `AdapterExecutionResult`.

Paperclip đã cung cấp chính thức `onLog`, `onEvent` và `onRuntimeProgress` cho adapter. External adapter cũng có thể đóng gói UI parser riêng để biến event `n8n` thành timeline/card dễ đọc.

Nếu cần callback thay vì polling

Có thể làm, nhưng Paperclip hiện chưa có public `POST /heartbeat-runs/{runId}/events`. Source hiện tại chỉ cung cấp API đọc events bằng `GET`.

Vì vậy cần bổ sung một endpoint có bảo vệ, chẳng hạn:

```
POST /api/integrations/n8n/runs/{runId}/events
Authorization: Bearer <integration-token>
Idempotency-Key: <executionId>:<node>:<sequence>
```

Wrapper hoặc global `n8n` hook gọi endpoint này. Endpoint phải kiểm tra:

- `runId` và `executionId` có khớp không.
- Authentication và company scope.
- `sequence` để giữ đúng thứ tự.
- `Idempotency-Key` để tránh event trùng.
- Không nhận event sau khi run đã kết thúc.

Nhược điểm là đây là phần mở rộng Paperclip core. External adapter + polling ít xâm lấn và dễ nâng cấp hơn.

Giới hạn quan trọng

Không có node hoặc metadata nghiệp vụ thì hệ thống chỉ suy ra được:

- Workflow đang chạy.
- Node nào đang chạy.
- Node thành công hay thất bại.
- Execution hoàn thành hay lỗi.

Nó không thể tự biết chính xác những câu như “đã nghiên cứu được 60%” hay “đã xử lý 7/10 khách hàng”. Loại tiến độ này cần một trong ba thứ:

- Quy ước tên node, ví dụ `[30%] Research`.
- Metadata cấu hình workflow.
- Một progress event được workflow phát chủ động.

Vì vậy hướng tối giản là: dùng adapter + polling cho tất cả workflow; chỉ thêm progress node vào những workflow thực sự cần tiến độ nghiệp vụ chi tiết.

Kết luận: Anh không cần cấu hình node progress trong mọi workflow. Nên xây một Paperclip external adapter dùng chung. Bản đầu polling n8n; khi cần node-level real-time thì thêm global n8n lifecycle extension, không thay đổi từng workflow.

Nguồn kiểm chứng tại Paperclip commit `66575fe` ngày 10/08/2026:

- [Adapter callbacks](#) `onLog`, `onEvent`, `onRuntimeProgress`
- [External adapter plugins](#)
- [HTTP adapter không hỗ trợ real-time run viewing](#)
- [HTTP adapter chỉ gọi request và kiểm tra HTTP status](#)
- [Paperclip hiện chỉ có route GET run events](#)
- [n8n external hooks](#) `workflow.preExecute/postExecute`
- [n8n internal node lifecycle hooks](#)